

Système de gestion intelligente d'un poulailler automatisé

Séance 3 (Séance 10) : Mise en œuvre du convertisseur ADC et lecture de la température et de l'acidité de l'eau

Après la phase d'initialisation, le système effectue des mesures périodiques de la température et de l'humidité afin d'assurer un contrôle continu de la qualité de l'environnement du poulailler. Ces paramètres sont analysés en temps réel pour garantir le respect des normes établies :

- Si la température est de 20°C et le taux d'humidité de 30%, l'écran LCD affiche : « *Qualité stable* ».
- Si la température est différente de 20°C et/ou si le taux d'humidité diffère de 30%, l'écran LCD affiche : « *Aérer l'espace* », suivi de « *Alerte* ».

Dans ce cas :

- Le buzzer se déclenche.
- Les LED rouge et jaune clignotent.
- Le compteur d'alertes s'incrémente à chaque événement, permettant un suivi précis des anomalies.

Travail demandé :

- Rechercher et documenter le fonctionnement du convertisseur analogique-numérique (ADC).
- Identifier les broches ADC du PIC16F877.
- Écrire le code en C pour la lecture périodique de la température et de l'acidité de l'eau.